Libros de Algoritmos Genéticos en Python

https://gemini.google.com/app/0c69eef2ebeed997

User prompt: recomiendame algunos libros de algoritmos geneticos

Response: Los algoritmos genéticos y la computación evolutiva tienen varias obras de referencia fundamentales, tanto en la teoría clásica como en aplicaciones prácticas con lenguajes modernos.

Aquí tienes una selección organizada según el enfoque de estudio:

Fundamentales y Teóricos (Clásicos de referencia)

- ***Adaptation in Natural and Artificial Systems* — John H. Holland**
  - **Enfoque:** La obra seminal donde el fundador de los algoritmos genéticos sienta las bases teóricas.
  - **Por qué leerlo:** Introduce formalmente el Teorema de los Esquemas (*Schema Theorem*) y la formulación matemática inicial de los operadores genéticos de selección, cruce y mutación.
  - **Perfil:** Académico y teóricamente riguroso.
- ***Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning* — David E. Goldberg**
  - **Enfoque:** El texto clásico que popularizó la disciplina a finales de los años 80 y principios de los 90.
  - **Por qué leerlo:** Explicaciones muy claras sobre la mecánica de optimización combinatoria, problemas de nichos y operadores avanzados. Es la referencia obligada para comprender la base antes de pasar al código.
- ***An Introduction to Genetic Algorithms* — Melanie Mitchell**
  - **Enfoque:** Una visión clara, equilibrada y didáctica de la computación evolutiva.
  - **Por qué leerlo:** Es ideal para cubrir la brecha entre la teoría matemática compleja y las aplicaciones prácticas. Trata temas como la evolución de redes neuronales y sistemas dinámicos.

Enfoque Práctico y Programación (Python & Frameworks)

- ***Hands-On Genetic Algorithms with Python* — Eyal Wirsansky**
  - **Enfoque:** Implementación moderna utilizando Python y librerías especializadas como **DEAP** (*Distributed Evolutionary Algorithms in Python*).
  - **Por qué leerlo:** Incluye proyectos prácticos que van desde la resolución del problema del viajante (TSP) y la optimización de hiperparámetros en Machine Learning, hasta el diseño de algoritmos evolutivos multiobjetivo (NSGA-II).

- ***Algoritmos Genéticos con Python: Un enfoque práctico para resolver problemas de ingeniería* — Alejandro Tapia Córdoba, Álvaro Rodríguez del Nozal y Daniel Gutiérrez Reina**
    - **Enfoque:** Aplicaciones reales en ingeniería con código en español.
    - **Por qué leerlo:** Explora la integración con bibliotecas como **NumPy** y **DEAP**, abarcando procesamiento en paralelo y optimización aplicada a redes de sensores y sistemas eléctricos.
- ***Genetic Programming: An Introduction* — Wolfgang Banzhaf et al.**
    - **Enfoque:** Programación Genética (GP), donde en lugar de optimizar vectores de datos, se evolucionan programas de computadora o árboles sintácticos.
    - **Por qué leerlo:** Esencial si buscas ir más allá de la optimización numérica tradicional e incursionar en la inducción de código y simbolismo matemático.

Computación Evolutiva Avanzada y Multiobjetivo

- ***Multiobjective Optimization Using Evolutionary Algorithms* — Kalyanmoy Deb**
    - **Enfoque:** Optimización multiobjetivo (MOEA).
    - **Por qué leerlo:** Escrito por el creador de algoritmos emblemáticos como **NSGA** y **NSGA-II**. Explica a fondo la frontera de Pareto, el dominancia y el mantenimiento de la diversidad poblacional.

Título	Autor(es)	Enfoque Principal
Adaptation in Natural and Artificial Systems	John H. Holland	Fundamentos teóricos clásicos
Genetic Algorithms in Search, Optimization...	David E. Goldberg	Teoría de optimización y algoritmos
An Introduction to Genetic Algorithms	Melanie Mitchell	Introducción didáctica
Hands-On Genetic Algorithms with Python	Eyal Wirsansky	Código práctico con DEAP y Python
Algoritmos Genéticos con Python	A. Tapia, Á. Rodríguez, D. Gutiérrez	Aplicaciones de ingeniería en español
Multiobjective Optimization Using Evolutionary...	Kalyanmoy Deb	Optimización multiobjetivo y Pareto

Sources

1. ¿Qué son los algoritmos genéticos? - YouTube

2. Ingebook - ALGORITMOS GENÉTICOS CON PYTHON - Ingebook
